

Chapter 2

极限与连续

2.1 极限

2.1.1 极限的概念

1. 数列的极限

定义 2.1: 数列的极限

如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立, 则称常数 a 为数列 x_n 当 n 趋于无穷时的极限. 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (2.1)$$

【注】

- (1) ε 是用来刻画 x_n 与 a 的接近程度, N 是用来刻画 $n \rightarrow \infty$ 这个极限过程.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的几何意义是: 对于 a 点的任何 ε 邻域即开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 一定存在 N , 当 $n > N$ 即第 N 项以后的点 x_n 都落在开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内, 而只有有限个 (最多有 N 个) 在这区间之外.
- (3) 数列 $\{x_n\}$ 的极限是否存在, 如果存在极限值等于多少与数列的前有限项无关.
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a$.

练习 2.1: 2006 数三

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} =$$

练习 2.2

试证明

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$, 但反之不成立;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.

2. 函数的极限

定义 2.2: 函数的极限—自变量趋于无穷大

(1) 趋于正无穷: $x \rightarrow +\infty$

若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 当 $x > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \quad (2.2)$$

(2) 趋于负无穷: $x \rightarrow -\infty$

若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 当 $x < -X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \quad (2.3)$$

(3) 趋于无穷: $x \rightarrow \infty$

若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad (2.4)$$

【注】这里的 $x \rightarrow \infty$ 是指 $|x| \rightarrow +\infty$; 而数列极限中的 $n \rightarrow \infty$ 是指 $n \rightarrow +\infty$ (因为数列不可能有第负数项)。

定理 1

极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在的充要条件是趋于正、负无穷的极限存在并且相等。

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ 存在, 且 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad (2.5)$$

定义 2.3: 函数的极限—自变量趋于有限值

若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad (2.6)$$

【注】(1) ε 是用来刻画 $f(x)$ 与 A 的接近程度, δ 是用来刻画 $x \rightarrow x_0$ 这个极限过程.

(2) 几何意义: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\dot{U}(x_0, \delta)$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 夹在两直线 $y = A - \varepsilon$ 和 $y = A + \varepsilon$ 之间.

(3) 这里 $x \rightarrow x_0$, 但 $x \neq x_0$. 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 是否存在, 如果存在极限值等于多少与 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有没有定义, 如果有定义函数值等于多少无关, 只与 $x = x_0$ 的去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 函数值有关. 要使 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, $f(x)$ 必须在 $x = x_0$ 的某去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 处处有定义.

定义 2.4: 左右极限

(1) 左极限

若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的左极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A, \text{ 或 } f(x_0^-) = A, \text{ 或 } f(x_0 - 0) = A \quad (2.7)$$

(2) 右极限

若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的右极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A, \text{ 或 } f(x_0^+) = A, \text{ 或 } f(x_0 + 0) = A \quad (2.8)$$

定理 2

极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是左极限及右极限存在并且相等.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 存在, 且 } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad (2.9)$$

需要分左、右极限的情形

(1) 分段函数在分界点处的极限, 而在该分界点两侧函数表达式不同 (这里也包括带有绝对值的函数, 如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$).

(2) e^∞ 型极限 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x}$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} \text{ 不存在;}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \text{ 不存在.}$$

【注】 $e^\infty \neq \infty, e^{+\infty} = +\infty, e^{-\infty} = 0$.

(3) $\arctan \infty$ 型极限 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x} \text{ 不存在;}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x \text{ 不存在.}$$

【注】 $\arctan \infty \neq \frac{\pi}{2}, \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}, \arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$.

练习 2.3: 1992 数一, 二, 三

当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限

- (A) 等于 2. (B) 等于 0. (C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .

练习 2.4: 2021 数三

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[a \arctan \frac{1}{x} + (1 + |x|)^{\frac{1}{x}} \right]$ 存在, 求 a 的值.

2.1.2 极限的性质

1. 有界性

(数列: 收敛数列必有界) 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界.

【注】反之不成立, 反例为 $x_n = (-1)^n$. 显然, 该数列有界但不收敛, 由此可得有界是数列收敛的必要条件而非充分条件, 无界数列一定发散, 但发散数列不一定无界.

(函数: 极限存在必有界) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域有界 (即局部有界).

【注】反之不成立, 反例为 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, 该函数在 $x = 0$ 的去心邻域有界, 但它在 $x = 0$ 处的极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

2. 保号性

(数列) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

(1) 如果 $A > 0$ (或 $A < 0$), 则存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

(2) 如果存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$), 则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

【注】注意结论 (1) 中是严格不等号 ($>$ 或 $<$); 而 (2) 中是非严格不等号 ($\geq$ 或 $\leq$).

(函数) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

(1) 如果 $A > 0$ (或 $A < 0$), 则存在 $\delta > 0$, 当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

(2) 如果存在 $\delta > 0$, 当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$), 那么 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

练习 2.5: 1995 数三

设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则在点 $x = a$ 处

- (A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$. (B) $f(x)$ 取得极大值.
(C) $f(x)$ 取得极小值. (D) $f(x)$ 的导数不存在.

3. 极限值与无穷小

$$\lim f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x) \quad (2.10)$$

其中 $\lim \alpha(x) = 0$.

2.1.3 极限的存在准则

1. 夹逼准则

定理 3: 夹逼准则

若存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$

2. 单调有界准则

定理 4: 单调有界准则

单调有界数列必有极限, 即单调增 (减) 有上 (下) 界的数列必有极限.

【注】(1) 夹逼准则比较多地用在求 n 项和的数列极限上, 而单调有界准则比较多地是用于求递推关系 $x_{n+1} = f(x_n)$ 所定义的数列极限上;

(2) 函数极限也有对应的以上两条存在准则.

练习 2.6

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right)$$

练习 2.7

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right]$

练习 2.8

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$

2.1.4 无穷小量

定义 2.5: 无穷小量

若函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的极限为零, 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小量.

1. 无穷小量的比较

设 $\lim \alpha(x) = 0$, $\lim \beta(x) = 0$, 且 $\beta(x) \neq 0$.

(1) 高阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 记为

$$\alpha(x) = o(\beta(x)) \quad (2.11)$$

(2) 低阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$;

(3) 同阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$;

(4) 等价: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 记为

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \quad (2.12)$$

(5) 无穷小的阶: 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = C \neq 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小.

2. 无穷小量的性质

性质 2.1: 无穷小量的性质

- (1) 有限个无穷小的和仍是无穷小.
- (2) 有限个无穷小的积仍是无穷小.
- (3) 无穷小量与有界量的积仍是无穷小.

2.1.5 无穷大量

定义 2.6: 无穷大量

若函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时趋向于无穷, 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷大量.

即: 若对任意给定的 $M > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量.

1. 常用的一些无穷大量的比较

(1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x, \text{ 其中 } \alpha > 0, \beta > 0, a > 1. \quad (2.13)$$

【注】 $\ll$ 是远小于号, 这些结论可以用洛必达法则证明.

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\ln^a n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n, \text{ 其中 } \alpha > 0, \beta > 0, a > 1. \quad (2.14)$$

练习 2.9: 2010 数三

设 $f(x) = \ln^{10} x$, $g(x) = x$, $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$, 则当 x 充分大时, 有

- (A) $g(x) < h(x) < f(x)$.
- (B) $h(x) < g(x) < f(x)$.
- (C) $f(x) < g(x) < h(x)$.
- (D) $g(x) < f(x) < h(x)$.

2. 无穷大量的性质

性质 2.2: 无穷大量的性质

- (1) 两个无穷大量的积仍为无穷大量.
 (2) 无穷大量与有界变量之和仍为无穷大量.

3. 无穷大量与无界变量的关系

以数列为例说明无穷大量与无界变量的关系. 回忆这两个概念:

- (1) 数列 $\{x_n\}$ 是无穷大量: $\forall M > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n| > M$.
 (2) 数列 $\{x_n\}$ 是无界变量: $\forall M > 0, \exists N > 0$, 使 $|x_N| > M$.

由以上两个定义不难看出无穷大量必为无界变量, 而无界变量不一定是无穷大量.

练习 2.10

数列 $x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数,} \\ 0, & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$ 是无界变量但不是无穷大量.

练习 2.11

设数列的通项为 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数,} \\ \frac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数,} \end{cases}$ 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是

(A) 无穷大量. (B) 无穷小量.
 (C) 有界变量. (D) 无界变量.

4. 无穷大量与无穷小量的关系

在同一极限过程中, 如果 $f(x)$ 是无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小; 反之, 如果 $f(x)$ 是无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

练习 2.12

$f(x) \equiv 0$, 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量, 但 $\frac{1}{f(x)}$ 无意义, 所以不是无穷大量.

2.2 函数的连续性

2.2.1 连续性的概念

1. 连续

定义 2.7: 连续

定义 1: 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0 \quad (2.15)$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处连续.

定义 2: 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (2.16)$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处连续.

【注】以上两个定义是等价的.

2. 左、右连续

定义 2.8: 左、右连续

若

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \quad (2.17)$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处左连续;

若

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \quad (2.18)$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处右连续.

定理 5

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的充要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处既左连续又右连续.

3. 区间上连续

定义 2.9: 区间上连续

开区间连续: 如果 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内每点都连续, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续.

闭区间连续: 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续, 在 $x = a$ 处右连续, 在 $x = b$ 处左连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

练习 2.13: 2017 数一、二、三

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则

- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.

练习 2.14: 1994 数三

若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a =$ _____.

练习 2.15: 2008 数三

设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c =$ _____.

2.2.2 间断点及其分类

1. 间断点的定义

定义 2.10: 间断点

若 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义, 但在 x_0 处不连续, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点.

2. 间断点的分类

左, 右极限都存在的间断点称为**第一类间断点**, 其中左, 右极限都存在且相等的间断点称为**可去间断点**; 左, 右极限都存在但不相等的间断点称为**跳跃间断点**.

左, 右极限至少有一个不存在的间断点称为**第二类间断点**. 其中若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的**无穷间断点**.

函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处没定义, 且左, 右极限都不存在, 这是由于当 $x \rightarrow 0$ 时, 其函数值在 -1 与 1 之间无穷多次振荡, 则称点 $x=0$ 为函数 $\sin \frac{1}{x}$ 的**振荡间断点**.

间断点	{	第一类间断点 (左右极限都存在)	{	可去间断点: 左右极限相等
				跳跃间断点: 左右极限不相等
	{	第二类间断点 (至少一个不存在)	{	无穷间断点: 趋于该点极限无穷
				振荡间断点: 趋于该点函数振荡

练习 2.16: 2008 数二

- 设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有
- (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点.
(B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
(C) 2 个跳跃间断点.
(D) 2 个无穷间断点.

练习 2.17: 2020 数三

函数 $f(x) = \frac{\frac{1}{e^{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

- (A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 4 .

2.2.3 连续性的运算与性质

定理 6: 四则运算连续

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处连续, 则

$$f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (g(x_0) \neq 0)$$

在点 x_0 处也连续.

定理 7: 复合函数连续

设函数 $u = \varphi(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 且 $\varphi(x_0) = u_0$, 而函数 $y = f(u)$ 在点 $u = u_0$ 处连续, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 $x = x_0$ 处也连续.

定理 8: 基本初等函数连续

基本初等函数在其定义域内都是连续的.

定理 9: 初等函数连续

初等函数在其定义区间内都是连续的.

【注】定义区间是指包含在定义域内的区间.

2.2.4 闭区间上连续函数的性质

定理 10: 最值定理

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值与最小值.

定理 11: 有界性定理

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界.

定理 12: 介值定理

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$
 则对于任意介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数 C , 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = C$.

推论 2.1

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续
 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可取到介于最小值 m 与最大值 M 之间的任何值.

定理 13: 零点定理

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

【注】零点定理的一个重要应用: 证明方程的根的存在性.

练习 2.18

函数 $f(x) = \frac{(x^2+x)(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x^2-1}$ 的可去间断点的个数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

练习 2.19

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $a < c < d < b$. 试证对任意的正数 p, q , 至少存在一个 $\xi \in [c, d]$, 使 $pf(c) + qf(d) = (p+q)f(\xi)$.

练习 2.20

讨论 $f(x) = \frac{x}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的连续性并指出间断点类型.

练习 2.21: 1998 数三

设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数的间断点, 其结论为

2.3 求极限的八种方法

1. 利用基本极限求极限 ★★★

方法 2.1: 利用基本极限求极限

1. 常用的基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0).$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n = m, \\ 0, & n < m, \\ \infty, & n > m. \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \infty, & |x| > 1, \\ 1, & x = 1, \\ \text{不存在}, & x = -1. \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ +\infty, & x > 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

2. " 1^∞ " 型极限常用结论

若 $\lim \alpha(x) = 0$, $\lim \beta(x) = \infty$, 且 $\lim \alpha(x)\beta(x) = A$, 则

$$\lim [1 + \alpha(x)]^{\beta(x)} = e^A$$

可以归纳为以下三步:

(1) 写标准形式: 原式 = $\lim [1 + \alpha(x)]^{\beta(x)}$;

(2) 求极限: $\lim \alpha(x)\beta(x) = A$;

(3) 写结果: 原式 = e^A .

练习 2.22

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)^n} \sin \frac{1}{n}.$$

练习 2.23

$$\text{极限 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x =$$

(A) 1.

(B) e .

(C) e^{a-b} .

(D) e^{b-a} .

练习 2.24

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)^n, \text{ 其中 } a > 0, b > 0, c > 0.$$

2. 利用等价无穷小代换求极限★★★★★

方法 2.2: 利用等价无穷小代换求极限

1. 代换原则

(1) 乘除关系可以换

$$\text{若 } \alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1, \text{ 则 } \lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta}$$

(2) 加减关系在一定条件下可以换

$$\text{若 } \alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1, \text{ 且 } \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1, \text{ 则 } \alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$$

$$\text{若 } \alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1, \text{ 且 } \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1, \text{ 则 } \alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$$

2. 常用的等价无穷小 (当 $x \rightarrow 0$ 时)

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1$$

$$(1+x)^a - 1 \sim \alpha x (\alpha \neq 0), \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, \quad \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3, \quad x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

练习 2.25: 2016 数三

$$\text{已知函数 } f(x) \text{ 满足 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x-1}}{e^{3x}-1} = 2, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$$

练习 2.26: 2015 数一

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 2.27: 2009 数三

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 2.28: 2006 数二

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$$

练习 2.29

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}$$

练习 2.30: 2009 数二

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}.$$

3. 利用有理运算法则求极限★★

方法 2.3: 利用有理运算法则求极限

有理运算法则

若 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$. 那么

$$\begin{aligned} \lim[f(x) \pm g(x)] &= \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B. \\ \lim[f(x)g(x)] &= \lim f(x) \cdot \lim g(x) = AB. \\ \lim \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] &= \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0). \end{aligned} \quad (2.19)$$

【注】

- (1) 存在 $\pm$ 不存在 = 不存在; (2) 不存在 $\pm$ 不存在 = 不一定;
 (3) 存在 $\times(\div)$ 不存在 = 不一定; (4) 不存在 $\times(\div)$ 不存在 = 不一定.

常用的结论

- (1) $\lim f(x) = A \neq 0 \Rightarrow \lim f(x)g(x) = A \lim g(x)$; 即: 极限非零的因子的极限可先求出来.
 (2) $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在, $\lim g(x) = 0 \Rightarrow \lim f(x) = 0$;
 (3) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, $\lim f(x) = 0 \Rightarrow \lim g(x) = 0$.

练习 2.31: 2010 数三

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$, 则 a 等于

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

练习 2.32: 2018 数三

已知实数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(ax + b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 2$, 求 a, b .

练习 2.33: 2004 数三

若极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

练习 2.34: 1997 数二

求极限

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$$

4. 利用洛必达法则求极限 ★★★★★

方法 2.4: 利用洛必达法则求极限

洛必达法则

若满足以下条件:

- (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0(\infty)$;
 - (2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;
 - (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或 ∞),
- 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (2.20)$$

【注】洛必达法则适用类型

洛必达法则可用来求七种类型不定式的极限, 即 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$, 其中前两种 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 直接用洛必达法则, 后五种均可化为前两种.

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \Leftarrow \begin{cases} 0 \cdot \infty \Leftarrow \begin{cases} 1^\infty \\ \infty^0 \\ 0^0 \end{cases} \\ \infty - \infty \end{cases}$$

【注】使用洛必达法则应该注意的几个问题

- (1) 使用洛必达法则之前, 应该先检验其条件是否满足;
- (2) 使用洛必达法则之后, 如果问题仍然是未定型极限, 且仍符合洛必达法则条件, 可以再次使用洛必达法则;
- (3) 如果 " $\frac{0}{0}$ " 型或 " $\frac{\infty}{\infty}$ " 型极限中的函数含有极限非零的因子, 可以单独求极限, 不必参与洛必达法则运算, 以简化运算;
- (4) 如果能进行等价无穷小量代换或恒等变形配合洛必达法则使用, 也可以简化运算.

练习 2.35

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}$$

练习 2.36: 1988 数三

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^2) \tan \frac{\pi}{2}x$$

练习 2.37

求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

练习 2.38

设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2$. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2}$.

5. 利用泰勒公式求极限★★★★

定理 14: 带皮亚借余项的泰勒公式

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n] \quad (2.21)$$

特别地, 当 $x_0 = 0$ 时,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n) \quad (2.22)$$

【注】几个常用的泰勒公式 ($x_0 = 0$ 时展开)

(1) e^x 展开

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (2.23)$$

(2) $\sin x$ 展开

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1}) \quad (2.24)$$

(3) $\cos x$ 展开

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \quad (2.25)$$

(4) $\ln(1+x)$ 展开

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (2.26)$$

(5) $(1+x)^\alpha$ 展开

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) \quad (2.27)$$

练习 2.39

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$$

练习 2.40: 1994 数三

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax+bx^2)}{x^2} = 2$, 则

- (A) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$. (B) $a = 0, b = -2$.
 (C) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$. (D) $a = 1, b = -2$.

练习 2.41: 2000 数二

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 为

- (A) 0 . (B) 6 . (C) 36 . (D) ∞ .

6. 利用夹逼准则求极限★★

回顾 2.1: 夹逼准则

若存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$

练习 2.42: 1995 数三

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$$

练习 2.43

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 2^n + 3^n}$$

练习 2.44

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n}$$

其中 $a_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, m)$.

练习 2.45: 2008 数四

设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} =$

(A) a .(B) a^{-1} .(C) b .(D) b^{-1} .

练习 2.46

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n} \quad (x > 0)$$

7. 利用单调有界 (必收敛) 准则求极限 ★★★

回顾 2.2: 单调有界准则

单调有界数列必有极限, 即单调增 (减) 有上 (下) 界的数列必有极限.

【注】此方法常用于数列递推式求 (或证明) 极限

练习 2.47

设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right), n = 1, 2, \cdots$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

8. 利用定积分定义求极限 ★

练习 2.48

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$